1.	BECERRA TABA BREYNER YULIAN
2.	IBARGUEN MURILLO BRAYAN ALEXANDER
3.	LOPEZ MONTERROSA ADRIAN
4.	SANTOS GONZALES VICTOR DAVID
5.	VELEZ VASQUEZ JORGE MARIO

Caso 1 — Hospital rural — Historia clínica

Contexto del caso

El Hospital San Rafael de Solita atiende una zona rural con veredas dispersas. Desde 2011 usa un sistema de escritorio desarrollado en Visual FoxPro, instalado únicamente en 3 computadores dentro del hospital. No existe acceso remoto: cualquier consulta al historial de un paciente requiere estar físicamente frente a uno de esos equipos. La conexión a internet del hospital es intermitente, con caídas de 2 a 4 horas por semana.

Palabras del cliente

> *"Cada vez que un paciente llega grave desde una vereda, el médico de turno en la capital no tiene cómo ver sus antecedentes hasta que alguien llama por radio y alguien más busca en el archivo físico. A veces eso cuesta 40 minutos que no tenemos."*

Datos del caso

- Volumen: ~40 consultas diarias
- Personal técnico: 1 persona de soporte, sin formación en desarrollo de software
- Presupuesto anual de sistemas: prácticamente nulo (depende de donaciones)
- Conectividad: wifi solo en el área administrativa, intermitente
- Restricción regulatoria: los datos de pacientes deben protegerse bajo normativa de historia clínica

Reto para el arquitecto

Definir cómo evolucionar (no reemplazar de un día para otro) este sistema para que un médico remoto pueda consultar el historial de un paciente en tiempo real, sin presupuesto para infraestructura nueva y con conectividad poco confiable.

Caso 1 — Ficha de Drivers Arquitectónicos

Entregable 1 · Hospital rural — Historia clínica · Cierre Unidad 1

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Requisitos funcionales (RF-01 a RF-10)

Complete los 10 requisitos exigidos por el estándar. Si el caso no da para 10 requisitos distintos, derive sub-requisitos razonables — no deje filas en blanco.

ID	Descripción del requisito	Fuente (cita textual del caso)	Prioridad
RF-01			

ID	Descripción del requisito	Fuente (cita textual del caso)	Prioridad
RF-02			
RF-03			
RF-04			
RF-05			
RF-06			
RF-07			
RF-08			
RF-09			
RF-10			

. Atributos de calidad — las 8 características ISO/IEC 25010

Analice las 8 características completas del estándar. Para cada una indique si aplica o no al caso, justifique con un dato concreto y asigne prioridad (Alta / Media / Baja / No aplica).

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Justificación / aplica o no aplica (con dato del caso)	Prioridad
AC-01	Adecuación funcional		
AC-02	Eficiencia de desempeño		
AC-03	Compatibilidad		
AC-04	Usabilidad		
AC-05	Confiabilidad (fiabilidad)		
AC-06	Seguridad		
AC-07	Mantenibilidad		
AC-08	Portabilidad		

3. Restricciones técnicas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RT-01		
RT-02		
RT-03		

4. Restricciones administrativas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RA-01		
RA-02		
RA-03		

5. Pregunta al cliente

Una pregunta que revele un supuesto oculto del caso, antes de empezar a diseñar.

Caso 2 — Alcaldía municipal — Trámites y certificados

Contexto del caso

La Secretaría de Gobierno del municipio usa desde 2009 una aplicación de escritorio para expedir certificados (residencia, paz y salvo, entre otros). Corre en un único servidor físico ubicado bajo el escritorio del secretario de despacho. Solo un funcionario sabe reiniciar el sistema cuando se cuelga, lo cual ocurre con frecuencia.

Palabras del cliente

> *"La gente hace fila desde las 5 de la mañana porque el sistema solo funciona en horario de oficina, y si se cuelga a media mañana, tienen que volver otro día. El año pasado tuvimos una queja formal de la Personería por esto."*

Datos del caso

- Volumen: ~200 trámites por semana
- Personal técnico: 1 persona de soporte (no es programador)
- Presión externa: la ciudadanía y entes de control exigen digitalización de trámites
- Restricción administrativa: cualquier cambio de sistema debe pasar por proceso de contratación pública

Reto para el arquitecto

Diseñar cómo este sistema puede empezar a ofrecer trámites en línea sin depender de un único servidor físico ni de una única persona para mantenerlo, considerando que cualquier solución debe poder justificarse ante un proceso de contratación pública.

Caso 2 — Ficha de Drivers Arquitectónicos

Entregable 1 · Alcaldía municipal — Trámites y certificados · Cierre Unidad 1

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Requisitos funcionales (RF-01 a RF-10)

Complete los 10 requisitos exigidos por el estándar. Si el caso no da para 10 requisitos distintos, derive sub-requisitos razonables — no deje filas en blanco.

ID	Descripción del requisito	Fuente (cita textual del caso)	Prioridad
RF-01			
RF-02			
RF-03			
RF-04			
RF-05			
RF-06			
RF-07			
RF-08			
RF-09			
RF-10			

2. Atributos de calidad — las 8 características ISO/IEC 25010

Analice las 8 características completas del estándar. Para cada una indique si aplica o no al caso, justifique con un dato concreto y asigne prioridad (Alta / Media / Baja / No aplica).

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Justificación / aplica o no aplica (con dato del caso)	Prioridad
AC-01	Adecuación funcional		
AC-02	Eficiencia de desempeño		
AC-03	Compatibilidad		
AC-04	Usabilidad		
AC-05	Confiabilidad (fiabilidad)		
AC-06	Seguridad		
AC-07	Mantenibilidad		
AC-08	Portabilidad		

3. Restricciones técnicas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RT-01		
RT-02		
RT-03		

4. Restricciones administrativas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RA-01		
RA-02		
RA-03		

5. Pregunta al cliente

Una pregunta que revele un supuesto oculto del caso, antes de empezar a diseñar.

Caso 3 — Empresa manufacturera — Nómina

Contexto del caso

Una planta industrial de 350 empleados usa un sistema de nómina desarrollado en Delphi hace 18 años. El proveedor original ya no existe. El sistema nunca ha fallado un pago, pero todo el proceso de consulta de desprendibles es manual: RRHH los genera en PDF y los envía uno por uno por WhatsApp.

Palabras del cliente

> *"No quiero que nadie toque el sistema de nómina, lleva 18 años sin fallar un pago y no me voy a arriesgar a dañarlo. Pero necesito que la gente deje de escribirme por WhatsApp pidiendo el PDF cada quincena."*

Datos del caso

- Volumen: 350 empleados, proceso quincenal
- Restricción técnica dura: no existe soporte del proveedor original; el código fuente es prácticamente una caja negra
- Restricción administrativa: prohibición explícita de modificar el núcleo del sistema de nómina
- Objetivo del cliente: una app o portal donde cada empleado consulte su propio desprendible

Reto para el arquitecto

Diseñar una solución que exponga información del sistema de nómina sin modificar su núcleo — es decir, decidir cómo 'rodear' un sistema legado en vez de tocarlo.

Caso 3 — Ficha de Drivers Arquitectónicos

Entregable 1 · Empresa manufacturera — Nómina · Cierre Unidad 1

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Requisitos funcionales (RF-01 a RF-10)

Complete los 10 requisitos exigidos por el estándar. Si el caso no da para 10 requisitos distintos, derive sub-requisitos razonables — no deje filas en blanco.

ID	Descripción del requisito	Fuente (cita textual del caso)	Prioridad
RF-01			
RF-02			
RF-03			
RF-04			
RF-05			
RF-06			
RF-07			
RF-08			
RF-09			
RF-10			

2. Atributos de calidad — las 8 características ISO/IEC 25010

Analice las 8 características completas del estándar. Para cada una indique si aplica o no al caso, justifique con un dato concreto y asigne prioridad (Alta / Media / Baja / No aplica).

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Justificación / aplica o no aplica (con dato del caso)	Prioridad
AC-01	Adecuación funcional		
AC-02	Eficiencia de desempeño		
AC-03	Compatibilidad		
AC-04	Usabilidad		
AC-05	Confiabilidad (fiabilidad)		
AC-06	Seguridad		
AC-07	Mantenibilidad		
AC-08	Portabilidad		

3. Restricciones técnicas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RT-01		
RT-02		
RT-03		

4. Restricciones administrativas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RA-01		
RA-02		
RA-03		

5. Pregunta al cliente

Una pregunta que revele un supuesto oculto del caso, antes de empezar a diseñar.

Caso 4 — Colegio — Gestión académica

Contexto del caso

Una institución educativa gestiona notas y asistencia en archivos de Excel compartidos por carpeta de red. Cuando dos docentes editan el archivo al mismo tiempo, los cambios se sobrescriben y se pierde información.

Palabras del cliente

> *"El semestre pasado perdimos las notas del segundo periodo de 6° porque dos profesoras guardaron el archivo al mismo tiempo y una sobrescribió el trabajo de la otra. Tuvimos que pedirles a los estudiantes que trajeran de nuevo sus evaluaciones."*

Datos del caso

- Volumen: 480 estudiantes, 22 docentes
- Conectividad: wifi limitado a la sala de profesores, no llega a todas las aulas
- Restricción administrativa: los docentes tienen nivel técnico bajo-medio; la solución debe ser simple de usar sin capacitación extensa
- Restricción de datos: no se puede perder el historial de calificaciones ya registrado

Reto para el arquitecto

Migrar de un esquema de archivos compartidos a un sistema que resuelva la concurrencia (dos personas editando a la vez) sin perder los datos históricos ni exigir capacitación técnica compleja al personal docente.

Caso 4 — Ficha de Drivers Arquitectónicos

Entregable 1 · Colegio — Gestión académica · Cierre Unidad 1

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Requisitos funcionales (RF-01 a RF-10)

Complete los 10 requisitos exigidos por el estándar. Si el caso no da para 10 requisitos distintos, derive sub-requisitos razonables — no deje filas en blanco.

ID	Descripción del requisito	Fuente (cita textual del caso)	Prioridad
RF-01			
RF-02			
RF-03			
RF-04			
RF-05			
RF-06			
RF-07			
RF-08			
RF-09			
RF-10			

2. Atributos de calidad — las 8 características ISO/IEC 25010

Analice las 8 características completas del estándar. Para cada una indique si aplica o no al caso, justifique con un dato concreto y asigne prioridad (Alta / Media / Baja / No aplica).

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Justificación / aplica o no aplica (con dato del caso)	Prioridad
AC-01	Adecuación funcional		
AC-02	Eficiencia de desempeño		
AC-03	Compatibilidad		
AC-04	Usabilidad		
AC-05	Confiabilidad (fiabilidad)		
AC-06	Seguridad		
AC-07	Mantenibilidad		
AC-08	Portabilidad		

3. Restricciones técnicas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RT-01		
RT-02		
RT-03		

4. Restricciones administrativas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RA-01		
RA-02		
RA-03		

5. Pregunta al cliente

Una pregunta que revele un supuesto oculto del caso, antes de empezar a diseñar.

Caso 5 — Cooperativa de ahorro y crédito

Contexto del caso

Una cooperativa financiera opera sobre un núcleo transaccional construido hace 20 años en un lenguaje propietario. La documentación original se perdió y nadie del equipo actual participó en su desarrollo. La junta directiva exige, por exigencia regulatoria, integrarse con una billetera digital externa en un plazo de 6 meses.

Palabras del cliente

> *"Nadie que trabaja aquí hoy escribió ese sistema, y el auditor nos está exigiendo trazabilidad de transacciones que hoy no podemos entregar a tiempo. Si no cumplimos, arriesgamos la licencia de operación."*

Datos del caso

- Restricción técnica dura: sistema núcleo sin documentación, alto riesgo de romper algo al tocarlo
- Restricción regulatoria: plazo fijo de 6 meses impuesto por el regulador, no negociable
- Objetivo del cliente: exponer un subconjunto de funcionalidad (consulta de saldo, transferencias) a un tercero externo
- Atributo de calidad crítico: seguridad y trazabilidad (auditable)

Reto para el arquitecto

Definir cómo exponer funcionalidad limitada de un núcleo legado sin documentación a un tercero externo, cumpliendo un plazo regulatorio fijo y priorizando seguridad y trazabilidad por encima de cualquier otro atributo.

Caso 5 — Ficha de Drivers Arquitectónicos

Entregable 1 · Cooperativa de ahorro y crédito · Cierre Unidad 1

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Requisitos funcionales (RF-01 a RF-10)

Complete los 10 requisitos exigidos por el estándar. Si el caso no da para 10 requisitos distintos, derive sub-requisitos razonables — no deje filas en blanco.

ID	Descripción del requisito	Fuente (cita textual del caso)	Prioridad
RF-01			
RF-02			
RF-03			
RF-04			
RF-05			
RF-06			
RF-07			
RF-08			
RF-09			
RF-10			

2. Atributos de calidad — las 8 características ISO/IEC 25010

Analice las 8 características completas del estándar. Para cada una indique si aplica o no al caso, justifique con un dato concreto y asigne prioridad (Alta / Media / Baja / No aplica).

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Justificación / aplica o no aplica (con dato del caso)	Prioridad
AC-01	Adecuación funcional		
AC-02	Eficiencia de desempeño		
AC-03	Compatibilidad		
AC-04	Usabilidad		
AC-05	Confiabilidad (fiabilidad)		
AC-06	Seguridad		
AC-07	Mantenibilidad		
AC-08	Portabilidad		

3. Restricciones técnicas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RT-01		
RT-02		
RT-03		

4. Restricciones administrativas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RA-01		
RA-02		
RA-03		

5. Pregunta al cliente

Una pregunta que revele un supuesto oculto del caso, antes de empezar a diseñar.
